Todos los derechos reservados © 2025 Jhosman Carlos Martínez Morales Σ-CPIA-Origin-2025

Este repositorio y sus contenidos (código, documentos, teorías, manuscritos, archivos asociados)
están protegidos por la legislación mexicana de derechos de autor y tratados internacionales
vigentes en materia de propiedad intelectual.

No se concede permiso para copiar, distribuir, modificar, usar con fines comerciales o
derivar obras a partir de este material sin autorización expresa y por escrito del autor.

El acceso público a este repositorio en GitHub no implica cesión de derechos ni autorización
de uso más allá de la lectura y consulta.

Para cualquier solicitud de uso, reproducción o colaboración, contactar directamente al autor.

CORREO: martijhosman@gmail.com - respaldomartijhosman@gmail.com
NUMERO DE CONTACTO: 52+ 563 822 6276
Modelo de Modulación de Estado Basal como Enfoque Preventivo en Sistemas Biológicos Hiperreactivos: Aplicación Conceptual al Fenómeno de la Migraña

1. RESUMEN (ABSTRACT)

Esta tesis propone un marco conceptual alternativo para el abordaje de la migraña, entendida no como un evento episódico de dolor, sino como la manifestación de un sistema neurológico hiperreactivo que opera en un régimen inestable.
Mediante analogía funcional con sistemas hormonales regulados por forzamiento de estado dominante, se plantea que la prevención eficaz de la migraña no depende de la supresión de síntomas, sino de la modulación sostenida del estado basal del sistema nervioso.
El trabajo no propone una cura ni un tratamiento clínico, sino un modelo lógico de control de sistemas biológicos complejos, susceptible de ser evaluado y desarrollado por especialistas.

2. INTRODUCCIÓN

2.1 Planteamiento del problema

La migraña es abordada tradicionalmente como un trastorno episódico caracterizado por dolor recurrente, lo que ha llevado a estrategias terapéuticas predominantemente reactivas.
Sin embargo, este enfoque no explica de manera

satisfactoria la recurrencia, la variabilidad de los disparadores ni la persistencia del fenómeno a lo largo del tiempo.

2.2 Hipótesis central

Se plantea que la migraña no es el problema primario, sino el resultado emergente de un sistema neurológico con umbrales de activación bajos y mecanismos de amortiguación insuficientes.
Por lo tanto, el enfoque preventivo debe orientarse a la estabilización del estado basal del sistema, no a la supresión del evento doloroso.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Sistemas complejos y estados operativos

Un sistema complejo puede operar en múltiples estados. Los estados inestables se caracterizan por alta sensibilidad a perturbaciones menores y por la presencia de bucles de retroalimentación positiva.

3.2 Sistemas biológicos como sistemas dinámicos

Los sistemas biológicos no responden únicamente a estímulos aislados, sino que desarrollan memoria de estado a través del tiempo.

La persistencia de un estado operativo influye en la probabilidad de su reactivación futura.

3.3 Analogía funcional: regulación hormonal

En sistemas hormonales, la imposición de una señal dominante y sostenida puede reducir la variabilidad del sistema, eliminar oscilaciones caóticas y generar estabilidad prolongada incluso tras la retirada del estímulo.

Esta analogía sirve como base conceptual, no como equivalencia fisiológica directa.

4. REFORMULACIÓN DEL FENÓMENO DE LA MIGRAÑA

4.1 Migraña como estado, no como evento

La migraña se redefine como un régimen operativo del sistema nervioso caracterizado por:

alta excitabilidad basal

umbrales sensoriales reducidos

facilidad para entrar en cascadas autoamplificadas

El dolor es una consecuencia, no el origen.

4.2 Limitaciones del enfoque reactivo

Las intervenciones centradas en el evento:

no modifican el estado basal

no reducen la probabilidad de recurrencia

no permiten al sistema desarrollar estabilidad

5. PROPUESTA CONCEPTUAL

5.1 Modulación sostenida del estado basal

Se propone que un enfoque preventivo eficaz debe:

reducir la excitabilidad basal del sistema

elevar los umbrales de activación

romper bucles de retroalimentación positiva

mantenerse durante periodos prolongados

5.2 Principios del modelo propuesto

1. Forzamiento de estado dominante

2. Reducción de grados de libertad

3. Persistencia temporal suficiente

4. Reversibilidad y ajuste progresivo

6. IMPLEMENTACIÓN HIPOTÉTICA (NO CLÍNICA)

6.1 Alcance del modelo

Este trabajo no propone sustancias específicas, dosis ni protocolos clínicos.
La implementación queda fuera del alcance de esta tesis.

6.2 Líneas potenciales de exploración

Modulación neuroquímica sostenida

Neuromodulación no invasiva

Control del sistema autónomo

Estrategias combinadas de amortiguación sistémica

Estas líneas se presentan como campos de investigación, no como soluciones cerradas.

7. DISCUSIÓN

7.1 Ventajas del modelo

Aborda la causa estructural, no el síntoma

Es coherente con principios de sistemas complejos

Permite enfoques preventivos de largo plazo

7.2 Limitaciones

No sustituye investigación clínica

Requiere validación empírica

Depende de implementación multidisciplinaria

8. CONCLUSIÓN

La migraña puede entenderse de forma más coherente si se aborda como un problema de estabilidad del sistema y no como una sucesión de eventos dolorosos independientes. El modelo propuesto no ofrece una cura, pero proporciona un marco lógico que justifica por qué la modulación sostenida del estado basal podría reducir de manera significativa la frecuencia y recurrencia del fenómeno.

9. ALCANCE Y ÉTICA

Este trabajo:

no diagnostica

no prescribe

no promete resultados

Su propósito es estructural, conceptual y preventivo.